

ÉPREUVE ÉCRITE

Ministère de l'Éducation nationale
et de la Formation professionnelle

EXAMEN DE FIN D'ÉTUDES SECONDAIRES TECHNIQUES

Division des Professions de Santé et des Professions sociales

Section formation de l'assistant technique médical de radiologie

BRANCHE: COSPR III

DATE : 3 juin 2009

DURÉE : 14h -16h

Strahlentherapie und Dosimetrie

I. Hodentumoren

- a) Welche zwei großen Gruppen von Hodentumoren unterscheidet man?
0.5P
- b) Nennen Sie zwei Risikofaktoren für das Entstehen von Hodentumoren.
0.5P
- c) Wo befindet sich der primäre, regionäre Lymphabfluß der Hoden?
1.0P
- d) Beschreiben Sie kurz die Feldgrenzen (seitlich und kraniokaudal) bei der adjuvanten Bestrahlung eines Seminoms im Stadium I. Wo liegt das Zielvolumen? Welche Dosis / Fraktionierung ist in diesem Stadium erforderlich?
3.0P
- e) Nennen Sie zwei Behandlungsalternativen zur Bestrahlung bei einem Seminom im Stadium I ?
1.0P
- f) Die Bestrahlung im Stadium I ist eine klassische adjuvante Therapie. Erläutern Sie kurz an diesem Beispiel den Begriff „adjuvant“. 1.0P
- g) Was bedeutet „TIN“, und welche Bedeutung hat dieser Begriff im Zusammenhang mit Hodentumoren? Wie wird Sie behandelt, wenn zum Beispiel rechts der Hoden wegen eines Tumors entfernt wurde und links eine TIN nachgewiesen wurde?
3.0P

II Rektumkarzinom

Ein 50 Jähriger Patient gibt an, seit 2 Wochen Blutauflagerungen auf dem Stuhl und wechselnde Verstopfung und Durchfälle zu haben.

- a) Welche Verdachtsdiagnose haben Sie? Welche diagnostischen Verfahren würden Sie zur weiteren Abklärung und genauen Festlegung der lokalen Krankheitsausbreitung durchführen? (Nennen Sie 3 Methoden / apparative Untersuchungen) 2.0P
- b) Welche Ernährungsfaktoren erhöhen das Risiko, an einem Darmkarzinom zu erkranken? 0.5P
- c) Geben sie Ihr Zielvolumen und in etwa die Feldgrenzen (kranio-kaudal seitlich und dorsal) für die postop. adjuvante Bestrahlung eines Rektumkarzioms ohne LK-Metastasen und bei einem Sitz von 4.0 cm ab ano an. Was müssen Sie besonders bezüglich der dorsalen Feldgrenze beachten? 2.5P
- d) Nennen Sie die übliche Gesamtreferenzdosis und Einzeldosis. 0.25P
- e) Welche Beschwerden / Nebenwirkungen können **akut** im Verlauf einer Bestrahlung des kleinen Beckens (z.B bei Bestrahlung eines Rektumkarzinoms oder Endometriumkarzinoms) auftreten (mindestens 2 beschreiben)? 1.0P
- f) Über welche möglichen **Spätnebenwirkungen** an Harnblase und Enddarm ist vor einer Bestrahlung des Beckens aufzuklären? 1.0P
- g) Durch welche Maßnahmen (denken sie an Dosiswahl und Bestrahlungstechnik) kann die Rate an Spätnebenwirkungen insbesondere gering gehalten werden (2 nennen). Wie ist die zumutbare Toleranzdosis des Rektums ? 2.0P
- h) Nennen Sie drei bevorzugte / typische Fernmetastasierungsorte des kolorektalen Karzinoms . 0.75P

III Strahlenbiologie

- a) Erläutern Sie die Bedeutung der Höhe der Einzeldosis pro Fraktion für etwaige zu erwartende Nebenwirkungen bei spät reagierenden Normalgeweben 2.5P
- b) Erläuterns Sie die Begriffe „GTV „ und „PTV“ 2.5P
- c) Die Geschwindigkeit des Tumorwachstums (Tumorproliferation) ist je nach Tumorphistologie von Tumor zu Tumor sehr unterschiedlich. Entsprechend sollte die Bestrahlungsfractionierung (zeitliche Dosisver-

teilung) individuell auf den Tumor abgestimmt werden. Bei der normalen Bestrahlung (konventionelle Fraktionierung) werden pro Tag 1,8 - 2,0 Gy an 5 Tagen pro Woche eingestrahlt.

Was verstehen Sie unter dem Begriff Hypofraktionierte Bestrahlung? Wann / bei welchen Indikationen wendet man sie bevorzugt an ?

2.5P

- d) Warum sind Bestrahlungspausen während einer strahlentherapeutischen Behandlungsserie zu vermeiden? 2.5P

IV Oesophaguskarzinom

Ein Patient stellt sich mit seit etwa 12 Wochen anhaltendem Gewichtsverlust , allgemeiner Leistungsschwäche und zunehmenden Schluckbeschwerden in der onkologischen Ambulanz vor.

Seit 2 Tage könne er nur noch flüssige Kost zu sich nehmen. Sie vermuten ein Oesophaguskarzinom

- a. Beschreiben Sie kurz die Prognose der Oesophaguskarzinome insgesamt , in welchem Bereich etwa liegt die 5 -Jahresüberlebensrate? Wodurch erklärt sich diese? 0.5P

Entscheidend für die Therapie ist das Tumorstadium.

- b. Welche diagnostischen Methoden würden Sie verwenden, um die **lokale Tumorausdehnung** des Tumors festzulegen? (Drei nennen und kurz erläutern) 1.5P

Oesophaguskarzinome sind bei Diagnosestellung häufig fortgeschritten.

- c. Beschreiben Sie kurz in Stichworten den typischen/ möglichen Ausbreitungsweg eines Oesophaguscarcinoms im **mittleren Drittel** des Oesophagus. 1.0P

Die diagnostischen Untersuchungen haben ein auf die Muskelschicht der Speiseröhre übergreifendes Carcinom ergeben. Das Tumorstadium wurde als cT3, cNo, M0 festgelegt. Der Patient wird in der Tumorkonferenz zur Therapiebesprechung vorgestellt. Sein Gesamtzustand ist gut, relevante Begleiterkrankungen bestehen nicht.

- d) Welche therapeutische Maßnahme ist bei diesem **lokal begrenzten Stadium** die Behandlung der Wahl? 0.5P

In einem anderen Fall ist eine Operation aufgrund des Zustandes und des weit fortgeschrittenen Tumorgeschehens nicht möglich. Man beschließt eine neo-adjuvante Radio – Chemotherapie durchzuführen, der Tumor liegt im mittleren Speiseröhrendrittel und im CT zeigen sich regionäre, vergrößerte Lymphknoten.

- e) Erläutern Sie den Begriff neoadjuvant. Mit welcher Zielsetzung wird diese Vorgehensweise gewählt? Warum kombiniert man Chemotherapie und Bestrahlungstherapie? 1.5P
- f) Beschreiben Sie die Bestrahlungstechnik, die üblicherweise angewandt wird (Feldanordnung, Energie, usw.). Warum ist eine CT gestützte Bestrahlungsplanung sinnvoll? 3.5P
- g) Beschreiben Sie das Zielvolumen im obengenannten Beispiel, welche Dosis ist zur Behandlung eines Oesophaguskarzinoms bei kurativer Zielsetzung erforderlich? 1.5P

V Dosimetrie

- a) Beschreiben Sie den Photoeffekt inkl. der Folgeprodukte, wie hängt dieser vom Atom ab und was bedeutet dies für die Strahlentherapie? (Zeichnung) 3,0P
- b) Beschreiben Sie den Comptoneffekt inklusive Beschreibung der Folgeprodukte. 3,,0P
- c) Beschreiben Sie die Paarbildung, wie ist die Abhängigkeit vom Atom des Absorbers? 3,0P
- d) Erklären Sie den Begriff Halbschatten und sein Zustandekommen am Linac. 2,0P
- e) Erklären Sie den Tiefendosiskurvenverlauf für ultraharte Photonenstrahlung mit Bild (0,5P) und Erklärung (3P) des Dosismaximums (Aufbaueffekt). 3.5P
Was ist der Unterschied zu weicher (<100 kV) Strahlung? 0,5P
- f) Nennen Sie die 3 wichtigsten Dosisbegriffe und erläutern Sie diese! Welche davon ist direkt messbar? 5,0P